Une suite concave

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soient $a_0, \ldots, a_n$ des réels vérifiant $a_0 = a_n = 0$ et $a_{k-1} - 2a_k + a_{k+1} \leq 0$ pour $1 \leq k \leq n-1$. Montrer que pour tout k, a_k est positif.